La calcolatrice da zero, con Git

2INF · lezione del 29/10/2026

Versione 1.2 · 29/10/2026

Corso a cura del prof. Nicola Regge

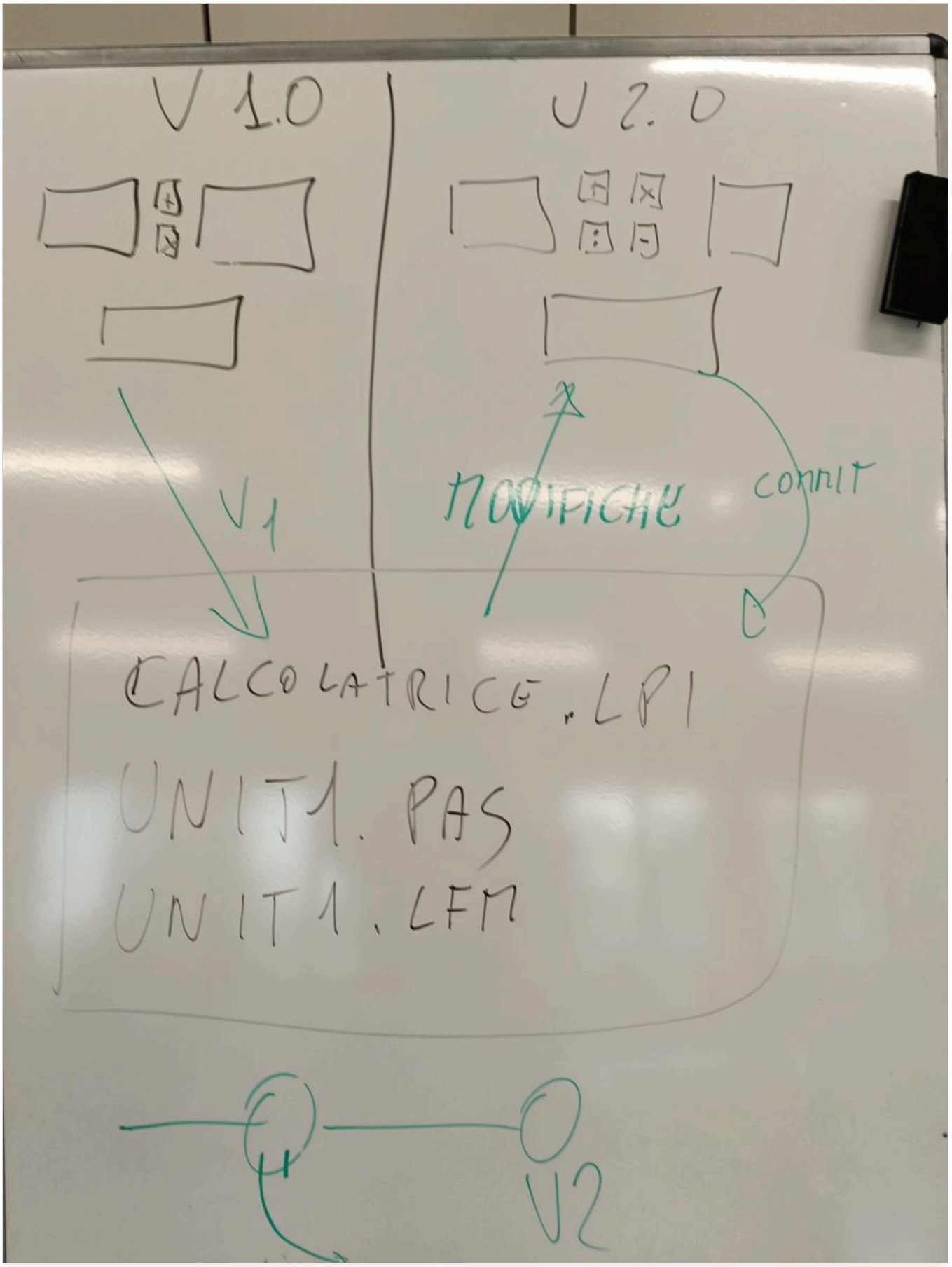
Che cosa abbiamo fatto

1. **Quando:** 29/10/2026, 2 ore, Informatica.
2. **Argomenti:** La calcolatrice rifatta da zero a passi guidati (V 1.0 con + e x, dalla lavagna), salvata in Documenti\Lazarus\calcolatrice e caricata su GitHub con un commit; per chi finisce la V 2.0 (: e −) con il secondo commit; Documento con gli screenshot su Classroom.

La teoria e l'esercitazione

La pagina della lezione: https://nicolaregge-pulse.github.io/corso-informatica/2inf-calcolatrice/

01 Che cosa facciamo oggi



La lavagna di oggi: V 1.0 con + e x, V 2.0 con quattro bottoni, i file del progetto e i commit v1 e v2

1. V 1.0 (a sinistra): due caselle, i bottoni **+** e **x**, la casella del risultato. Poi il primo commit (v1).

2. V 2.0 (a destra): si aggiungono i bottoni **:** e **−**. Le modifiche diventano il secondo commit (v2).

3. Nel riquadro al centro i file del progetto che vanno su GitHub: **calcolatrice.lpi**, **unit1.pas**, **unit1.lfm**.

4.
In basso il grafo dei commit: v1, poi v2. Ogni versione resta nella storia.

5.
Rifacciamo la calcolatrice da zero, un passo piccolo alla volta.

6. La finestra ha tre caselle (TEdit) e due bottoni: **+** (più) e **x** (per).

7. Nella prima e nella seconda casella scrivi i numeri; il risultato compare nella terza.

8. Alla fine il progetto va su GitHub, nel tuo repository **lazarus**, nella cartella **calcolatrice**, con un commit.

9. Ogni passo della pagina si chiude con il bottone **Fatto** e una piccola prova: così sai sempre a che punto sei.

02 Parte 1 · La finestra (la prima vittoria)

1. Menu **Progetto**, **Nuovo progetto…**, **Applicazione**, **OK**: compare la finestra vuota **Form1**.

2. Scheda **Standard**: l'icona **abc** è la casella (TEdit). Clic sull'icona, poi clic nella finestra. Tre volte.

3. L'icona **OK** è il bottone (TButton). Due volte.

4. Tasto **F9**: si apre la tua finestra. È un programma vero.

03 Parte 2 · Salva subito

1. Menu **Progetto**, **Salva progetto con nome…**.

2. A sinistra **Documenti**, doppio clic su **Lazarus**.

3. Nuova cartella, nome `calcolatrice`, Invio, doppio clic per entrarci.

4. Nome file `calcolatrice.lpi`, **Salva**; poi **Salva** per `unit1.pas`.

5. Tutti i progetti stanno in **Documenti › Lazarus**: un progetto = una cartella.

04 Parte 3 · La calcolatrice

1. Caption dei bottoni: `+` e `x`. La Caption è il testo che si vede, come in Lazarus da sempre.

2. Fallo tuo: la Caption della finestra è il titolo che scegli tu; nella riga **Color** scegli il colore.

3. Prima capire: quello che c’è in una casella è **testo**. Con il testo non si fanno i conti.

Parola	Che cosa fa
StrToInt	trasforma il testo in un numero intero
IntToStr	trasforma il numero di nuovo in testo
Edit1.Text	il testo della prima casella

Il codice del bottone **+** (doppio clic sul bottone, si scrive la riga tra begin e end):

```
Edit3.Text := IntToStr(StrToInt(Edit1.Text) + StrToInt(Edit2.Text));
```

Il codice del bottone **x**: la stessa riga, con l’asterisco `*` al posto del più.

```
Edit3.Text := IntToStr(StrToInt(Edit1.Text) * StrToInt(Edit2.Text));
```

1. Si legge così:
«nella casella 3 scrivi il testo del numero della casella 1 più il numero della casella 2».
2. Prova con F9: 3 + 4 = 7, 3 x 4 = 12. Poi **Ctrl+Maiusc+S** salva tutti i file.

> ***Nota:*** *un messaggio rosso in basso in Lazarus è normale, succede a tutti i programmatori. Di solito manca una parentesi o il punto e virgola.*

05 Parte 4 · Su GitHub

1. In Esplora file, nella cartella calcolatrice: **Visualizza**, **Mostra**, **Estensioni nomi file**. Adesso si vedono i nomi interi.
2. I file della lavagna sono obbligatori: **calcolatrice.lpi**, **unit1.pas**, **unit1.lfm**; **calcolatrice.lpr** va bene lo stesso (consigliato).
3. Si tolgono la cartella **lib**, la cartella **backup** e il file **calcolatrice.exe**: Lazarus li rifà da solo (vedi «I file di un progetto Lazarus»).
4. Su github.com, nel repository **lazarus**: **Add file**, **Upload files**, si trascina la cartella **calcolatrice**.
5. In fondo il messaggio del commit, scritto da te: `calcolatrice da zero`. Poi **Commit changes**.
6. C’era già la cartella calcolatrice del 27/10? GitHub mette i file nuovi al posto dei vecchi: è una **versione nuova** (un nuovo commit), e la vecchia resta nella storia. È proprio a questo che serve Git.

Che cosa	Dove	Come
Salvare	sul tuo PC	in Lazarus Ctrl+Maiusc+S
Commit	su GitHub (internet)	Upload files e Commit changes

06 Il Documento su Classroom (consegna)

1. **La mia calcolatrice funziona:** screenshot della finestra con un conto fatto.
2. **La cartella «calcolatrice» nel mio repository GitHub:** screenshot con i file .lpi .pas .lfm (e .lpr, se c'è).
3. **Il mio commit:** screenshot della pagina del commit con il messaggio.
4. **In due frasi:** quali file vanno su GitHub e perché il file .exe no.

Lo screenshot: tasti **Windows + Maiusc + S**, si trascina un rettangolo, poi **Ctrl+V** nel Documento.

07 Le tre versioni del percorso

1. **Completa:** 28 passi piccoli, ognuno con «Fatto» e una prova breve.
2. **Facile:** 3 passi, solo il bottone + (per chi è in difficoltà, pronta dall'inizio).
3. **Facilissima:** 3 passi, solo il progetto su GitHub, senza codice. Si accende dal prof se nessuno arriva al commit.
4. Per chi finisce: la **V 2.0** della lavagna (bottoni : e −, con `div` per la divisione intera) e il secondo commit (v2).

08 Parole nuove

Parola	Che cosa vuol dire
Commit	il salvataggio su GitHub, con una frase che dice che cosa hai fatto
Upload	caricare i file dal PC a GitHub
Estensione	le lettere dopo il punto nel nome del file (.lpi, .pas, .exe)
StrToInt	da testo a numero intero
IntToStr	da numero intero a testo

Changelog

1. **v1.2 (29/10/2026)**: testo aggiornato dalle fonti della lezione.